

Moderationskarten — „Maker- und Hackerspaces heute“

Referat · Seminar Digital Literacy · SS 2026 (M.A.) · ca. 15 Min / 16 Folien

Hinweis zur Nutzung: Fettgedrucktes = Kernsatz, frei sprechen. Eingerückte Punkte = Stützpunkte/Stichworte. Kursiv am Ende = Überleitung zur nächsten Folie. Quellen sind je Aussage direkt angegeben — bei Nachfragen in der Prüfung sofort greifbar. Zeitrichtwert: ca. 45–60 Sek. pro Inhaltsfolie (Folie 1 + 2 zusammen ca. 1,5 Min).

Karte 1 — Titel & Leitfrage

(Folie 1 · referat.md)

Begrüßung + Leitfrage nennen: „Welche Rolle spielen offene Werkstätten heute für Bildung, Teilhabe und Innovation?“

- Roter Faden: zentrale Bezugsquelle ist **Cattabriga (2020)** zu Makerspace-Netzwerken.
- Bewusst ergänzt um deutschsprachige / weitere Forschung:
- **Dickel & Schrape (2015)** → Hacker-Ethik
- **Lange** → Geografie offener Werkstätten
- **Halverson & Sheridan (2014)** → Maker Movement in Education
- Ausblick ankündigen: am Ende **Interview mit Niklas Mandel** (Leiter Geschwister-Scholl-Haus) + kleiner interaktiver **Self-Check**.

→ „Bevor ich loslege, drei Beobachtungen, die mein Vorgehen rahmen.“

Karte 2 — Drei Beobachtungen, eine Frage

(Folie 2 · Aufbau)

Mein Zugang ruht auf drei Beobachtungen:

1. **Räume sind mehr als Werkstätten** — zugleich Lernorte, Werkstätten und politische Räume. Das technische Bild greift zu kurz.
2. **„Offen für alle“ ist eine These, kein Fakt** — die Demokratisierungs-Erzählung (open access, low barriers, peer-to-peer) verdient eine ehrliche empirische Prüfung.

3. **Kritik ≠ Pessimismus** — es gibt belastbare Lösungsansätze, wenn die Szene sich selbst reflektiert.
- Daraus ergibt sich der **Aufbau**: Begriff (3–5) → Wirkungsfelder Bildung · Innovation · Gemeinschaft (6–8) → Demokratisierungsfrage (9–11) → Lösungen & Ausblick (12–13) → Interview & Self-Check (14–15).

→ „Beginnen wir mit dem Begriff: Was ist überhaupt ein Maker- oder Hackerspace?“

Karte 3 — Was ist ein Maker-/Hackerspace?

(Folie 3 · definition.md)

Definition (zentral): „Community-orientierte Räume mit kollaborativen Peer-Production-Facilities, kulturell verwurzelt in Werkzeug- und Wissens-Sharing.“

Quelle: Cattabriga, 2020, S. 84 (paraphrasiert)

- Prägnanter formuliert es **Gershenfeld** (Begründer der Fab Labs am MIT): Orte, an denen man fast alles machen kann.
- „**Offene Werkstatt**“ = deutschsprachige Dachbezeichnung — niedrigschwellig, Vereinsgetragen, im **VOW** (Verbund Offener Werkstätten) vernetzt.
- **Familie verwandter Formate** (Unterschiede in der Genealogie betonen):
 - Hackerspace → aus Hacker-/FLOSS-Kultur; politisch, soziotechnisch
 - Fab Lab → standardisiertes MIT-Format; Fab Charter, globales Netz
 - Repair-Café → Reparatur, Nachhaltigkeit, niedrigschwellig
 - Offene Werkstatt → dt. Dachbegriff (VOW)
 - Library Makerspace → institutionell eingebettet, oft kostenlos
- **Gemeinsamer Wertekern: Maker Movement Manifesto** — make, share, give, learn, tool up, play, participate, support, change.

Quelle: Kurzeja & Klagge, 2020, S. 101

→ „Diese Vielfalt erklärt sich aus der Geschichte — zwei Stränge, ein Phänomen.“

Karte 4 — Zwei Stränge, ein Phänomen (Genealogie)

(Folie 4 · history.log)

Die Geschichte erklärt die heutigen Konflikte.

- **Zeitstrahl:**
 - 1960er — Counterculture, Whole Earth Catalog, DIY (Selbermachen gegen Konsum)
 - 1990er — Hackerspaces in EU/USA; Free-Software-Kultur

- 2001 — erstes Fab Lab am MIT (**Gershenfeld**)
- 2005 — Make Magazine; bald darauf erste Maker Faires
- 2012 — **Dougherty** prägt „Maker Movement“
- heute — ≈ 1.800 Fab Labs weltweit; VOW: Hunderte Werkstätten in DE
- **Kernaussage — zwei parallele Stränge:**
- **politisch-emanzipatorisch** → Hacker-Ethik, Selbstermächtigung, FLOSS, zivilgesellschaftliche Praxis
- **unternehmerisch-innovatorisch** → digitale Fabrikation, Prototyping, Open Innovation, Maker-Entrepreneurship
- Diese **Doppelnatur** prägt die Räume — und ihre Spannungen — bis heute.

Quellen: Cattabriga (2020); Gershenfeld (2012); Dougherty (2012); Dickel & Schrape (2015)

→ „Schauen wir konkret hinein: Womit wird in diesen Räumen gearbeitet?“

Karte 5 — Werkzeuge und Praktiken

(Folie 5 · tools.yaml)

Leitzitat: „Der Fokus liegt auf making rather than merely consuming.“

Quelle: Colegrove (2013), zit. n. Cattabriga (2020)

- **Maschinen & Infrastruktur:** 3D-Druck (FDM, Resin) & CNC-Fräse · Lasercutter & Vinylplotter · Elektroniklabor (Löten & Messtechnik) · Holz-/Metallwerkstatt · Textil, Nähen, e-Textiles · vereinzelt Bio-Labs & Medienlabore.
- **Praktiken:** Prototyping & Rapid Manufacturing · Reparieren statt wegwerfen · Workshops & offene Werkstatt-Abende · Peer-Teaching / „Show & Tell“ · Open-Source-Hardware & Dokumentation · Eigenprojekte & Auftrags-Kleinserien.
- **Entscheidender Punkt (nicht überlesen!):** Es geht nicht primär um billige Prototypen, sondern um eine **andere Beziehung zu Technologie und Produktion.**

→ „Damit zum Kern: Welche Wirkung entfalten diese Räume? Erstes Feld — Bildung.“

Karte 6 — Wirkungsfeld 1: Bildung (informelles Lernen)

(Folie 6 · bildung.md)

Leitthese: Maker-Kultur „redefiniert die Beziehung zwischen Selbst und Bildungserfahrung“ — Lernen löst sich vom Schulgebäude, ohne weniger ernsthaft zu werden.

Quelle: vgl. Halverson & Sheridan (2014), Harvard Educational Review; Cattabriga (2020, S. 86)

- **Vier Merkmale:**
- Interessen-getrieben statt curricular — Lernen am eigenen Projekt
- Productive failure — durch Scheitern & Iteration zu echtem Verstehen
- Sozial situiert — Peer-Teaching statt Frontalunterricht (Master-Hinweis: Lave & Wenger — situiertes Lernen)
- Lebenslang & informell — intrinsisch motiviert, jenseits des Curriculums
- **Digital Literacy:** digitale Kompetenzen, oft in **Kooperation mit Bibliotheken** — gegen die digitale Kluft.

Quellen: Schön et al. (2019, zit. n. Rothe et al., 2024, S. 8); Rahman & Best (2024, S. 3 f.)

- **Empirischer Befund:** starker positiver Effekt von Maker-Pädagogik auf **Selbstwirksamkeit & Kreativität.**

Quelle: Unterfrauner et al. (2021, S. 403, 405-406)

→ „Vom Lernen zum zweiten Feld — Innovation, und zwar bottom-up.“

Karte 7 — Wirkungsfeld 2: Innovation (bottom-up & offen)

(Folie 7 · innovation.md)

Fallbeispiel: Am Netzwerk **Mak-ER (Emilia-Romagna)** zeigt Cattabriga: Makerspaces werden offiziell als **Innovations-Dienstleister** ins regionale System integriert.

Quelle: Cattabriga (2020, S. 83-86)

- **Theoretische Anker:**
- Knoten in **regionalen Innovationssystemen** (Autio, 1998)
- Andocken an **Open Innovation** (Chesbrough, 2006)
- **Soziale Innovation:** Upcycling, Reparatur, Open-Source-Hardware
- **Demokratisierung von Technik** für KMU, Start-ups & Zivilgesellschaft → Teilhabe durch günstige, maßgeschneiderte Lösungen.

Quellen: Hirsh (2020, S. 6); Unterfrauner et al. (2019, S. 1527 ff., zit. n. Rothe et al., 2024, S. 6); Sarwar et al. (2026, S. 1)

- **Größenordnung DE:** ≈ 200 Hackerspaces, davon ~100-130 aktuell aktiv · 500+ Mitgliedswerkstätten im VOW.
- **Achtung / kritischer Punkt:** Nicht jeder Space muss Innovationszentrum sein — reale **Spannung zwischen business- und bildungs-orientierten Knoten** (auch Thema bei Cattabriga).

→ „Drittes und für die Teilhabe-Frage entscheidendes Feld: Gemeinschaft.“

Karte 8 — Wirkungsfeld 3: Gemeinschaft & Teilhabe

(Folie 8 · third_place.md)

Konzept des „dritten Ortes“: Neben Zuhause (1.) und Arbeit (2.) braucht es einen dritten Ort — ein „home away from home“, an dem Zusammenhalt entsteht → 3. Makerspace / Hackerspace / offene Werkstatt.

Quellen: Oldenburg (1989); Cattabriga (2020, S. 85)

- **Drei Punkte:** 1. **Digitale Selbstermächtigung** & Zusammenhalt der Zivilgesellschaft. > **Quellen: Unterfrauner et al. (2021, S. 419); Rahman & Best (2024, S. 1)** 2. **Sharing Ethos** — Wissen wird offen geteilt; in Hackerspaces auch **politische Praxis** (Datenschutz, Netzneutralität, offene Daten). > **Quellen: Cattabriga (2020, S. 85 f.); CCC-Hackerethik** 3. **Teilhabe durch Interaktion** — nicht Maschinen allein, sondern die gezielte Interaktion Mensch ↔ Ressourcen; am stärksten bei lokaler Einbettung. > **Quelle: Rahman & Best (2024, S. 1-2)**

→ „Nach diesen drei positiven Wirkungsfeldern muss ich nun die Versprechen kritisch prüfen — die Demokratisierungsfrage.“

(Folie 9)

Quellenkürzel (für Rückfragen)

- **Cattabriga (2020)** — zentrale Bezugsquelle, Makerspace-Netzwerke (Mak-ER, Emilia-Romagna)
- **Halverson & Sheridan (2014)** — Maker Movement in Education, Harvard Educational Review
- **Unterfrauner et al. (2019 / 2021)** — empirische Effekte; tlw. zit. n. Rothe et al. (2024)
- **Rahman & Best (2024)** — Digital Literacy, Teilhabe
- **Kurzeja & Klagge (2020, S. 101)** — Maker Movement Manifesto
- **Dickel & Schrape (2015)** — Hacker-Ethik
- **Oldenburg (1989)** — Third Place
- **Autio (1998); Chesbrough (2006)** — Innovationssysteme / Open Innovation
- **Gershenfeld (2012); Dougherty (2012); Colegrove (2013); Hirsh (2020); Sarwar et al. (2026)**